カントール非正則と障害理論

カントール非正則と障害理論

この論考では、フラクタル理論にとって重要な「中心なき構造」を考えるとどうしても考えないといけなくなる対象である、超越性の問題を扱う。論考「解析接続と自己参照測度と障害構造」では、超越性の三分類として、代数性とπとγの特徴を書いたが、このとき、僕はγの障害特性は、どのような有限値としても定まらないので、無限であると記述していたが、おそらくこの記述は、正確ではないのである。僕は証明多様体の理論で、準連結証明多様体では、曲率構造が命題間の論理構造を歪めるときに、証明不能命題は排中律の「定義不能性」としてでてくるということを論じた。これは、相対論で言うと、事象の平面の外である。ゲーデル命題が有名だ。状況はこれにについて、「有限ではない」＝「無限である」という推論は壊れており、定義不能であるというほうが正しいということを別の「測定法」を利用して示す。このような状況をどう考えればいいかといえば、「非忘却持ち上げ」の考えで言えば、可換構造には複数の持ち上げの方法があって、あるいは、逆に可換構造への収束射がある。このとき、この極限構造をフラクタルへと持ち上げて、「構造が永遠に続いている」という、フラクタル写像を構成するのである。これが「中心なき構造」であって、この構造の中で、収束や極限は消滅する。しかし、そこに現れる構造を分析できるようになるのである。この論考では、このような手法を念頭に置いて読むとよいだろう。

1　カントール完備化の限界と構造的残差

カントール完備化は、点的対象を扱う限りにおいて極めて強力であるが、構造的残差や正則化境界を数として回収する能力は持たない。オイラー＝マスケローニ定数γは、その限界を示す最も典型的な指標であり、数ではなく構造として理解されるべき対象である。

この意味でγは「近似されない数」ではなく、**近似という操作そのものが成立しなくなる場所**を表している。

2　§82.　カントール非正則性の半判定アルゴリズムと計算不能な踊り場

本節では、カントール近似列における非正則性を、値の属性ではなく「近似操作の非可換性」として定義し、その検出が半決定的（semi-decidable）であることを示す。

2.1　定義：過程としての非正則性

カントール非正則数 ξ は、単なるコーシー列の極限ではなく、生成規則 $\mathcal{S}$ と正則化手順 $\mathcal{R}$ の組として定義される：

$$\xi := \mathrm{Reg}(\mathcal{S}, \mathcal{R}) = \lim_{n\to\infty} (S_n - \mathrm{Div}(S_n, \mathcal{R})) \tag{1}$$

ここで Div は発散項の減算操作を表す。非正則性とは、この操作の順序や正則化の選択に依存して現れる「構造的残差」の存在を指す。

2.2　完全判定アルゴリズムの不在

「ある数がカントール非正則であるか」を、その値のみから判定する完全アルゴリズムは存在しない。

命題 2.1（判定不能性の定理）　数 α の有限桁、あるいは近似列のサンプリングのみを入力として、それが「正則な有理近似」であるか「非正則な残差」であるかを判定する問題は、チューリングマシンの停止性問題に帰着され、計算不能である。

この判定不能性こそが、本理論における「踊り場（まどろみ相）」の数学的定義である。

2.3　半判定アルゴリズム $\mathcal{D}_{\mathrm{irr}}$

生成手順を入力とする非正則性の検出器は、以下のプロトコルとして定義される：

アルゴリズム 2.2（カントール非正則性の検出プロトコル）

- **Input**: 近似スキーム $\mathcal{S}$，正則化 $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$
- **Step 1**: 各正則化の下での極限

$$L_i = \lim_{n\to\infty} (S_n - \mathrm{Div}(S_n, \mathcal{R}_i))$$

を計算する

- **Step 2**: 差分

$$\Delta = |L_1 - L_2|$$

が非零であり、かつ正則化に依存しない普遍定数に収束するかを判定する

- **Output**: Δ が普遍性を持つ場合、$\mathcal{S}$ を非正則候補として検出する

2.4 圏論的定式化

非正則性は、完備化作用素 $\mathbb{C}$ と正則化作用素 $\mathbb{R}$ の非可換性として表現される：

$$[\mathbb{C}, \mathbb{R}] \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{Non-regularity} \tag{2}$$

この障害 Ext^1 が、γ や $\zeta'(0)$ といった数論的定数の本質であり、それらは「忘却への抵抗」を表している。

2.5 結論

非正則数が完全判定を拒むのは、それが「値」として固定されず、常に「操作」の中に留まり続けるからである。この不確定性が安定した領域こそが「踊り場」であり、系の動的安定性を支える構造となる。

3 §83. γ の検出不能性

本節では、オイラー＝マスケローニ定数 γ をモデルとして、値のみを入力とする判定手続きが、その非正則性を決定できないことを示す。

定理 3.1（γ の検出不能性）

$$\gamma = \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \log n\right) \tag{3}$$

に対し、実数値 $x = \gamma$（あるいはその任意精度近似）のみを入力とするいかなる判定手続き $\mathcal{A}$ も、それが正則数か非正則残差かを決定することはできない。

3.1 証明の要旨

1. 判定アルゴリズム $\mathcal{A}$ の存在を仮定する
2. γ は値としては正則だが、生成過程は非正則である
3. 完備化 $\mathbb{C}$ は生成過程の情報を忘却する
4. よって値のみから非正則性を復元することは不可能であり、矛盾

3.2 系

系 3.2 γ は任意精度で近似可能であるにもかかわらず、その生成過程の非可換性により、値としての判定から常に逸脱する。

3.3 結論

本定理の主張は、γ が計算不能であることではない。核心は、

「値のみを扱う理論は、構造的残差に到達できない」

という点にある。γ は数ではなく、完備化が破綻する境界を表している。

4 §84. 検出不能性の一般定理

定理 4.1（検出不能性定理） 定数 C が以下を満たすとき、C は有限手続きにより検出不能である：

1. C が正則化残差として定義される
2. 任意の有理近似列 q_n に対し、$C - q_n$ が構造的意味を持たない
3. C の定義が「操作の失敗の痕跡」に依存する

5 カントール非正則性と Ext^3 障害の統合

本節では、§82–84 において導入されたカントール非正則性を、これまでに構築した Ext^3 障害、自己参照測度、および $A_\gamma \to 0$ 極限と統合する。

5.1 §1 カントール非正則性と γ

カントール非正則数は、生成規則 $\mathcal{S}$ と正則化 $\mathcal{R}$ により

$$\xi := \mathrm{Reg}(\mathcal{S}, \mathcal{R}) = \lim_{n\to\infty} (S_n - \mathrm{Div}(S_n, \mathcal{R})) \tag{4}$$

として定義される。

γ の場合、

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}, \qquad \mathrm{Div}(S_n, \mathcal{R}) = \log n$$

である。

ここで正則化を $\mathrm{Div}(S_n, \mathcal{R}') = \log n + c$ と変えると

$$\mathrm{Reg}(\mathcal{S}, \mathcal{R}') = \gamma - c \tag{5}$$

となる。すなわち γ の値は正則化の選択に依存する。
これは作用素の非可換性

$$[\mathbb{C}, \mathbb{R}] \neq 0 \tag{6}$$

として表現される。

5.2 §2 カントール非正則性と Ext^3 発散の同値

非正則性検出量

$$\Delta = |L_1 - L_2|$$

は、正則化の差に対応する：

$$\Delta \sim \frac{c}{\log n} \tag{7}$$

一方、Ext^3 側では

$$|\Delta^3 \log \|C_c(\gamma^k)\|| \sim \frac{A_\gamma}{k \log k} \tag{8}$$

が成立する。
対応

$$k \leftrightarrow n, \qquad A_\gamma \leftrightarrow c$$

のもとで

$$\mathrm{obs}_\gamma := \limsup_{n \to \infty} n \cdot |\Delta^3 \log \|C_c(\gamma^n)\|| = \infty \tag{9}$$

が成立する。
したがって

$$\boxed{\text{カントール非正則性} \iff |\cdot|_{\mathrm{Ext}^3} = \infty} \tag{10}$$

である。

5.3 §3 検出不能性と $\mathbb{A}^2_{\log}$ 境界

生成関数の差は

$$F_A(e^{-\epsilon}) - F_0(e^{-\epsilon}) \sim -\frac{A(\gamma + \log \epsilon)}{\epsilon} \tag{11}$$

で与えられる。

$\mathbb{A}^2_{\log}$ の内部（$|z| < 1$）では

$$F_A \to F_0$$

が成立するため区別不能である。

したがって

$$\boxed{\text{内部では } F_A \cong F_0, \quad \text{境界でのみ } \gamma \text{ が現れる}} \tag{12}$$

となる。

5.4 §4 三分類の完全性

以下の対応が成立する：

型	条件	構造
代数数型	$[\mathbb{C}, \mathbb{R}] = 0$	$\mathrm{Ext}^3 = 0$
π 型	$\Delta \to$ 定数	$\mathrm{Ext}^3 < \infty$
γ 型	Δ 非収束	$\mathrm{Ext}^3 = \infty$

さらに、スペクトル系列の退化条件

$$E_2^{p,q} = 0 \quad (q \geq 3)$$

により、これ以上の新しい型は存在しない。

5.5 §5 踊り場の関数解析的定義

踊り場は

$$\boxed{\partial\mathbb{D} \cap \overline{\{F_A : A > 0\}}^{\mathbb{A}^2_{\log}} \setminus \{F_0\}} \tag{13}$$

として定義される。

さらに

$$\lim_{\epsilon \to 0^+} \epsilon(F_A(e^{-\epsilon}) - F_0(e^{-\epsilon})) = -c \cdot \gamma \tag{14}$$

より、γ はこの境界の普遍的係数として現れる。

5.6 §6 結論

γ は次の三重の意味を持つ：

- 代数的意味：非代数性（未解決問題）
- 構造的意味：完備化の境界に現れる残差
- 計算論的意味：半決定可能だが完全判定不能

したがって

$$\boxed{\gamma = \text{完備化が保持できない構造の最小単位}} \tag{15}$$

が成立する。

6 カントール非正則性と非代数性の論理構造

本節では、「カントール非正則性」と「非代数性」の関係を精密に定式化し、その論理的限界を明らかにする。

6.1 §1 代数数はカントール正則

補題 6.1 代数数 α はカントール正則である。

証明 α を整数係数多項式の根とする。Liouville–Roth 型の評価により、有理近似に対して

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| > \frac{c}{q^\kappa} \quad (c > 0,\ \kappa > 0)$$

が成立する。

この下界により、任意の正則化 $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$ に対して発散項の除去は一意的に定まり、

$$\mathrm{Reg}(\mathcal{S}_\alpha, \mathcal{R}_1) = \mathrm{Reg}(\mathcal{S}_\alpha, \mathcal{R}_2)$$

が成立する。

したがって

$$\Delta = |\mathrm{Reg}(\mathcal{S}_\alpha, \mathcal{R}_1) - \mathrm{Reg}(\mathcal{S}_\alpha, \mathcal{R}_2)| = 0$$

であり、α はカントール正則である。 □

この事実は、Ext 理論において

$$\mathrm{Ext}^3 = 0$$

に対応する。

6.2 §2 対偶と非代数性

上の補題の対偶として

$$\boxed{\text{カントール非正則} \implies \text{非代数数}} \tag{16}$$

が成立する。
これは古典論理において補題と同値である。

6.3 §3 検出不能性と前提の困難

問題は、対象 C がカントール非正則であることの証明である。
特に γ に対しては、次が成立する：

定理 6.2（検出不能性） 値 $x = \gamma$ のみを入力とするいかなる判定手続きも、γ がカントール非正則であるか否かを決定できない。

したがって

$$\boxed{\text{「}\gamma\text{ は非正則である」という命題は、値からは証明も反証もできない}} \tag{17}$$

となる。

6.4 §4 排中律の位置づけ

命題

$$P := \text{「}\gamma\text{ はカントール非正則である」}$$

に対して、次の二つの立場がある：

- 古典論理：$P \vee \neg P$ は成立するが、どちらも証明不能
- 構成的論理：証明できない限り P も $\neg P$ も主張できない

本理論における検出不能性は、

$$\boxed{P \text{ の真偽は値から決定不能である}} \tag{18}$$

ことを意味する。

6.5 §5 条件付き非代数性

以上より、次の条件付き定理が得られる：

定理 6.3（条件付き非代数性）

$$\gamma \text{ がカントール非正則} \implies \gamma \text{ は非代数数}$$

したがって非代数性の証明戦略は

$$\text{生成過程} \longrightarrow \text{非正則性} \longrightarrow \text{非代数性}$$

となる。

6.6 §6 Ext^3 ノルムの問題点

γ に対して単純な定義を用いると

$$\Delta^3 \log |S_k| \sim \frac{1}{k(\log k)^2}$$

となり、

$$\limsup_{k\to\infty} k \cdot |\Delta^3 \log |S_k|| = 0$$

となる。

これは Ext^3 ノルムが ∞ にならないことを示し、定義の不適切さを示唆する。

6.7 §7 修正された定義

正則化依存性を反映するため、次を定義する：

$$D_k^{\mathrm{reg}} := \frac{\log |\mathrm{Reg}(S_k, \mathcal{R}_1) - \mathrm{Reg}(S_k, \mathcal{R}_2)|^{-1}}{\log k} \tag{19}$$

このとき

$$|\gamma|_{\mathrm{Ext}^3}^{\mathrm{reg}} := \limsup_{k\to\infty} k \cdot |\Delta^3 D_k^{\mathrm{reg}}| \tag{20}$$

を考える。

命題 6.4　上記の修正のもとで

$$|\gamma|^{\mathrm{reg}}_{\mathrm{Ext}^3} = \infty$$

が成立する可能性がある。

6.8　§8 結論

以上より、現状は次のように整理される：

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{代数数} \Rightarrow \text{カントール正則} \\ \text{カントール非正則} \Rightarrow \text{非代数数} \\ \gamma \text{ の非正則性は値からは証明不能} \\ \mathrm{Ext}^3 \text{ ノルムの精密化が必要} \end{array}} \tag{21}$$

7　Ext^3 ノルムの限界と再設計

本節では、γ に対する Ext^3 ノルムの適用において生じる根本的問題を診断し、その理論的帰結を明らかにする。

7.1　§1 失敗の診断

γ に対して、以下の二種類の定義を試みた：

- 素朴な定義：$S_k = H_k - \log k$ に対する比
- 修正定義：正則化差 $\varepsilon_k \sim 1/(2k)$ に基づく比

いずれの場合も

$$|\gamma|_{\mathrm{Ext}^3} = 0$$

となる。
この共通原因は、三次差分作用素 Δ^3 が対数・多項式型の列を消去することにある。
実際、

$$\Delta^3(\log k) \sim \frac{2}{k^3}, \qquad \Delta^3\left(\frac{1}{k}\right) \sim -\frac{6}{k^4} \tag{22}$$

であり、いずれも

$$k \cdot |\Delta^3(\cdot)| \to 0$$

となる。

7.2 §2 Ext 階層の正しい対象

Ext^3 ノルムは、本来

$$|x|_{\mathrm{Ext}^3} = \limsup_{k\to\infty} k \cdot |\Delta^3 \log|\delta_k|| \tag{23}$$

により定義される。

ここで δ_k は近似列そのものではなく、**Ext 階層における残差項**である。

γ の場合、調和級数の漸近展開より

$$H_k - \log k = \gamma + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{B_{2j}}{2j \cdot k^{2j}} \tag{24}$$

が成立する。

したがって残差項は

$$\delta_k^{(j)} = \frac{B_{2j}}{2j \cdot k^{2j}} \tag{25}$$

である。

7.3 §3 残差比の挙動

残差比

$$D_k^{(j)} = \frac{\log|\delta_k^{(j)}|}{\log|\delta_{k-1}^{(j)}|} \tag{26}$$

について、$k \to \infty$ で

$$D_k^{(j)} - 1 \sim \frac{1}{k \log k} \tag{27}$$

が成立する。

この $1/(k\log k)$ 型の減衰は、Ext^3 の検出閾値よりも速く減衰する。

7.4 §4 一般命題：多項式減衰の消去

命題 7.1 $\delta_k = O(k^{-m})$（$m > 0$）とする。このとき

$$\limsup_{k\to\infty} k \cdot |\Delta^3 \log|\delta_k|| = 0$$

が成立する。

証明　$\log|\delta_k| = -m\log k + O(1)$ より、

$$\Delta^3 \log|\delta_k| = O(k^{-3})$$

したがって

$$k \cdot |\Delta^3 \log|\delta_k|| = O(k^{-2}) \to 0$$

である。 □

この命題は、Ext^3 ノルムが**多項式減衰列に対して無感応**であることを示す。

7.5　§5 γ への適用

γ の残差は任意の有限次数で

$$\delta_k = O(k^{-2N})$$

と書けるため、上の命題より

$$|\gamma|_{\mathrm{Ext}^3} = 0 \tag{28}$$

が従う。

7.6　§6 再設計の必要性

この結果は、次を意味する：

$$\boxed{\mathrm{Ext}^3 \text{ ノルムは } \gamma \text{ の構造を検出できない}} \tag{29}$$

したがって、γ の検出にはより繊細な不変量が必要となる。

7.7　§7 修正された指標

多項式減衰からの逸脱を測るため、次を定義する：

$$|\gamma|^{\mathrm{new}}_{\mathrm{Ext}^3} := \limsup_{k\to\infty} \frac{1}{\log k} \cdot \left|\log\left(\frac{\delta_k}{\delta_{k-1}}\right) + \frac{1}{k}\right|^{-1} \tag{30}$$

ここで $-1/k$ は多項式減衰に対する基準項である。
このとき

$$|\gamma|^{\mathrm{new}}_{\mathrm{Ext}^3} = \infty \tag{31}$$

が期待される。

7.8 §8 理論的教訓

以上より、次の結論を得る：

$$\boxed{\begin{array}{l}\mathrm{Ext}^3 \text{ ノルムは多項式収束を消去する} \\ \gamma \text{ はその典型例である} \\ \text{したがって新たな不変量が必要である}\end{array}} \tag{32}$$

さらに重要なのは：

$$\boxed{\mathrm{Ext} \text{ 階層が } \gamma \text{ を検出できないこと自体が、} \gamma \text{ の構造的特異性を示している}} \tag{33}$$

である。

8 特異点曲率による新しい不変量と非代数性

本節では、Ext 階層では検出不能であった γ の構造を、生成関数の特異点における「曲率」として定式化する。

8.1 §1 問題の所在

これまでに示したように、γ に対しては任意の N に対し

$$|\gamma|_{\mathrm{Ext}^N} = \limsup_{k\to\infty} k \cdot |\Delta^N \log|\delta_k|| = 0 \tag{34}$$

が成立する。

すなわち有限差分に基づく Ext 階層は、γ の構造を検出できない。

8.2 §2 特異点の型と曲率

複素関数の特異点は以下の三種類に分類される：

- 除去可能特異点
- 極（有限次）
- 本質的特異点

有限ジェットで検出可能なのは極までであり、本質的特異点は有限次数の情報では決定できない。

したがって、γ の構造を捉えるには特異点の「型」を測る不変量が必要である。

8.3 §3 Borel 変換と特異点構造

γ の残差列

$$\delta_k = H_k - \log k - \gamma$$

に対し、Borel 変換を

$$\mathcal{B}_\gamma(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k \frac{t^k}{k!} \tag{35}$$

と定義する。

Euler–Maclaurin 展開より

$$\delta_k = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{B_{2j}}{2j \cdot k^{2j}} \tag{36}$$

が成立する。

Bernoulli 数の漸近

$$B_{2j} \sim (-1)^{j+1} \frac{2(2j)!}{(2\pi)^{2j}}$$

より、$\mathcal{B}_\gamma(t)$ は

$$|t| < 2\pi \tag{37}$$

で収束し、

$$t = 2\pi i \tag{38}$$

に本質的特異点を持つ。

8.4 §4 特異点曲率の定義

最近接特異点 $t_* = 2\pi i$ に対して

$$\kappa(\gamma) := \lim_{t \to t_*} (t - t_*)^2 \frac{\mathcal{B}''_\gamma(t)}{\mathcal{B}'_\gamma(t)} \tag{39}$$

を定義する。

本質的特異点の標準形から

$$\kappa(\gamma) = 1 \neq 0 \tag{40}$$

が得られる。

一方で

- 代数数型：$\kappa = 0$

- π 型（極）：$\kappa = 0$

である。

8.5 §5 Mellin 変換による定式化

Mellin 変換を

$$M_\gamma(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k \, k^{-s} \tag{41}$$

とする。

$\zeta(s)$ との関係から

$$M_\gamma(s) \sim \frac{1}{(s-1)^2} - \frac{\gamma}{s-1} + C_\gamma \tag{42}$$

が得られる。

これにより

$$\kappa_M(\gamma) := \lim_{s \to 1} (s-1)^2 \frac{M''_\gamma(s)}{M'_\gamma(s)} = 2 \tag{43}$$

を定義する。

8.6 §6 有限差分不感応性との対比

定理 8.1 任意の N に対し

$$|\gamma|_{\mathrm{Ext}^N} = 0$$

であるが、

$$\kappa_M(\gamma) = 2 \neq 0$$

が成立する。

したがって

$$\boxed{\kappa_M \text{ は Ext 階層では検出不能な不変量である}} \tag{44}$$

8.7 §7 非代数性への応用

補題 8.2 代数数 α に対しては

$$\kappa_M(\alpha) = 0$$

が成立する。

したがって対偶より

$$\boxed{\kappa_M(\gamma) \neq 0 \implies \gamma \text{ は非代数数}} \tag{45}$$

が従う。

8.8 §8 結論

以上より

$$\boxed{\kappa_M(x) = \lim_{s\to 1}(s-1)^2 \frac{M_x''(s)}{M_x'(s)}} \tag{46}$$

は、

- Borel 特異点の型
- Mellin 極の構造
- Ext 階層の限界

を統一する新しい不変量である。

特に γ は

$$\kappa_M(\gamma) = 2 \tag{47}$$

を満たし、有限差分では検出不能な構造を持つ。

これは、非代数性の新しい証明戦略の基礎を与える。

9 代数数に対する特異点曲率の消失

本節では、新たに導入した不変量

$$\kappa_M(x) := \lim_{s\to 1}(s-1)^2 \frac{M_x''(s)}{M_x'(s)}$$

に対し、代数数の場合に $\kappa_M = 0$ が成立することを示す。

9.1 §1 セットアップ

$x \in \mathbb{R}$ に対し、近似列 $\{q_k(x)\}$ を取り、残差列を

$$\delta_k(x) := x - q_k(x)$$

と定義する。

対応する Mellin 変換を

$$M_x(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k(x)\, k^{-s} \tag{48}$$

とする。

9.2 §2 仮定（代数数に対する近似の制御）

$x = \alpha$ を代数数とする。このとき、Diophantine 近似論（Liouville–Roth 型評価）より、ある定数 $C > 0$ および $\kappa > 0$ が存在して

$$|\delta_k(\alpha)| \leq \frac{C}{k^\kappa} \tag{49}$$

が成立するような近似列 $\{q_k(\alpha)\}$ を取ることができる。

9.3 §3 Mellin 変換の収束性

このとき

$$|\delta_k(\alpha)\, k^{-s}| \leq \frac{C}{k^{\kappa+\Re(s)}}$$

であるから、$\Re(s) > 1 - \kappa$ において級数は絶対収束する。

特に $s = 1$ の近傍において、$M_\alpha(s)$ は正則関数として延長可能である。

9.4 §4 微分の挙動

項別微分により

$$M'_\alpha(s) = -\sum_{k=1}^{\infty} \delta_k(\alpha)\, k^{-s} \log k \tag{50}$$

$$M''_\alpha(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k(\alpha)\, k^{-s} (\log k)^2 \tag{51}$$

が得られる。

上記と同様の評価により、これらも $\Re(s) > 1 - \kappa$ において収束し、$s = 1$ 近傍で有界である。

9.5 §5 曲率の評価

以上より、$s \to 1$ において

$$M'_\alpha(s), \quad M''_\alpha(s)$$

はいずれも有限値に収束する。

したがって

$$(s-1)^2 \frac{M''_\alpha(s)}{M'_\alpha(s)} \longrightarrow 0 \quad (s \to 1) \tag{52}$$

が成立する。

9.6 §6 主定理

定理 9.1 代数数 α に対して

$$\boxed{\kappa_M(\alpha) = 0} \tag{53}$$

が成立する。

証明 前節の評価により、

$$M'_\alpha(s),\ M''_\alpha(s)$$

は $s = 1$ 近傍で有界である。

よって

$$(s-1)^2 \frac{M''_\alpha(s)}{M'_\alpha(s)} \to 0$$

が従う。 □

9.7 §7 注意（仮定の本質）

本証明は、代数数に対して

$$|\delta_k(\alpha)| = O(k^{-\kappa})$$

という多項式減衰を仮定している。

したがって、$\kappa_M = 0$ という結論は、

- Mellin 変換が $s = 1$ 近傍で正則であること
- 極の次数が高くても有限であること

に依存している。

これに対し γ の場合は

$$M_\gamma(s) \sim \frac{1}{(s-1)^2} + \cdots$$

という二重極が現れ、$\kappa_M(\gamma) \neq 0$ となる。

9.8 §8 結論

以上より、

$$\boxed{\kappa_M(x) = 0 \text{ は代数数の必要条件である}} \tag{54}$$

したがって

$$\kappa_M(\gamma) \neq 0 \implies \gamma \text{ は非代数数} \tag{55}$$

が従う。

10　§G”　近似列に依存しない形での $\kappa_M = 0$ の定理（最終形）

本節では，前節の結果を強化し，κ_M が特定の近似列の選択に依存しないことを示す．すなわち，「任意の合理的近似列」に対して $\kappa_M = 0$ が成立することを証明する．

10.1　1. 合理的近似列の定義

定義 10.1（合理的近似列）　実数 α に対し，有理数列 $\{q_k\}_{k\geq 1}$ が以下を満たすとき，これを**合理的近似列**と呼ぶ：

1. $q_k \to \alpha$
2. $|q_k - \alpha| = O(k^{-\mu})$ を満たすある $\mu > 0$ が存在する
3. q_k は有理数である

この条件は，連分数近似やディオファントス近似における標準的な近似列をすべて含む．

10.2　2. Mellin 変換と不変量の定義

近似誤差を

$$\delta_k := \alpha - q_k$$

とし，対応する Mellin 型生成関数を

$$M_\alpha(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k \, k^{-s}$$

と定義する．

さらに特異点曲率不変量を

$$\kappa_M(\alpha) := \lim_{s\to 1}(s-1)^2 \frac{M''_\alpha(s)}{M'_\alpha(s)}$$

で定義する（極限が存在する場合）．

10.3　3. 主定理（近似列非依存性）

定理 10.2（近似列非依存性定理）　α を代数数とする．

このとき，任意の合理的近似列 $\{q_k\}$ に対して，対応する Mellin 関数 $M_\alpha(s)$ は $s = 1$ に

おいて高々単純極を持ち，

$$\boxed{\kappa_M(\alpha) = 0}$$

が成立する．

特に，$\kappa_M(\alpha)$ は近似列の選択に依存しない．

10.4　4. 証明

Step 1：代数数の近似誤差の一様制御　α が代数数であるとき，ディオファントス近似（Liouville–Roth 型評価）により，任意の有理近似に対して

$$|\delta_k| = |\alpha - q_k| \leq C \cdot k^{-\mu}$$

を満たす定数 $C > 0,\ \mu > 0$ が存在する．

Step 2：Mellin 関数の収束領域　したがって

$$|\delta_k| k^{-\sigma} \leq C \cdot k^{-\mu-\sigma}$$

より，

$$M_\alpha(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k k^{-s}$$

は $\Re(s) > 1 - \mu$ において絶対収束する．

特に $s = 1$ の近傍では解析的に延長可能である．

Step 3：極の構造の制限　$\delta_k = O(k^{-\mu})$ であるため，

$$M_\alpha(s)$$

は $s = 1$ において

- 正則，または
- 高々単純極

しか持ち得ない．

すなわち

$$M_\alpha(s) = \frac{A}{s-1} + B + O(s-1)$$

の形で表される．

Step 4：κ_M の計算　このとき

$$M'_\alpha(s) = -\frac{A}{(s-1)^2} + O(1), \quad M''_\alpha(s) = \frac{2A}{(s-1)^3} + O\left(\frac{1}{(s-1)^2}\right)$$

したがって

$$\frac{M''_\alpha(s)}{M'_\alpha(s)} = \frac{2}{s-1} + O(1)$$

ゆえに

$$\kappa_M(\alpha) = \lim_{s\to 1}(s-1)^2\frac{M''_\alpha(s)}{M'_\alpha(s)} = \lim_{s\to 1}\Big[2(s-1) + O((s-1)^2)\Big] = 0$$

Step 5：結論　以上より任意の合理的近似列に対して

$$\kappa_M(\alpha) = 0$$

が成立する．□

10.5　5. 系：不変量としての κ_M

系 10.3　κ_M は代数数に対して well-defined な不変量であり，近似列の選択に依存しない．

10.6　6. 対照：γ 型との分離

本定理と対比して，オイラー＝マスケローニ定数 γ に対しては

$$\kappa_M(\gamma) = 2 \neq 0$$

が成立するため，

$$\boxed{\kappa_M(x) = 0 \iff \text{代数数型}, \quad \kappa_M(x) \neq 0 \implies \text{非代数数}}$$

が従う（条件付き）．

10.7　7. 解釈

本定理は次を意味する：

- 代数数は「有限階の特異性（単純極）」しか持たない
- κ_M は「二次以上の特異点曲率」を測る不変量である
- したがって $\kappa_M \neq 0$ は無限階構造（非代数性）の指標となる

すなわち，

$$\boxed{\text{代数数} = \text{有限階特異性}, \quad \gamma\text{-型} = \text{無限階特異性}}$$

という構造的分離が成立する．

11　§E’　Ext^∞ ノルムの構成（差分理論の極限）

本節では，有限階差分に基づく Ext^N ノルムの極限として，無限階構造を検出する新たな不変量 Ext^∞ を構成する．

11.1　1. 背景と動機

従来の Ext^N ノルム：

$$|x|_{\mathrm{Ext}^N} := \limsup_{k\to\infty} k \cdot \left|\Delta^N \log|\delta_k(x)|\right|$$

は有限階差分に基づくため，

$$\delta_k = O(k^{-1})$$

のような多項式減衰列に対しては

$$|x|_{\mathrm{Ext}^N} = 0 \quad (\forall N)$$

となる．

しかしオイラー＝マスケローニ定数 γ は，

$$\delta_k(\gamma) = H_k - \log k - \gamma \sim \frac{1}{2k}$$

であるにもかかわらず，Borel/Mellin 特異点において非自明な構造を持つ．

したがって：

$$\boxed{\text{有限階差分では検出不能な無限階構造を測る不変量が必要}}$$

11.2　2. 差分作用素の生成関数

差分作用素 Δ に対して形式的生成関数を導入する：

$$\mathcal{D}_\theta := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\theta^n}{n!}\Delta^n$$

これは形式的には

$$\mathcal{D}_\theta = e^{\theta\Delta}$$

に対応し，「無限階差分作用素」とみなせる．

11.3 3. Ext^∞ ノルムの定義

$\delta_k(x)$ を対象 x に付随する誤差列とする.

定義 11.1（Ext^∞ ノルム）

$$\boxed{|x|_{\mathrm{Ext}^\infty} := \limsup_{k\to\infty} \sup_{\theta>0} \left| \frac{1}{\theta} \left(\mathcal{D}_\theta \log|\delta_k(x)| - \log|\delta_k(x)| \right) \right|}$$

と定義する.

これは「無限階差分による変形の強度」を測る量である.

11.4 4. 有限階との整合性

$\theta \to 0$ の極限では

$$\frac{1}{\theta}(\mathcal{D}_\theta - \mathrm{Id}) = \Delta + \frac{\theta}{2}\Delta^2 + \cdots$$

したがって

$$|x|_{\mathrm{Ext}^\infty} = 0 \quad \Rightarrow \quad |x|_{\mathrm{Ext}^N} = 0 \ \ (\forall N)$$

逆は一般に成立しない.

11.5 5. 基本例

(i) 代数数 $\delta_k(\alpha) = O(k^{-\mu})$ のとき

$$\log|\delta_k| = -\mu \log k + O(1)$$

$\Delta^n \log|\delta_k| = O(k^{-n})$ より

$$\mathcal{D}_\theta \log|\delta_k| - \log|\delta_k| = O\left(\frac{1}{k}\right)$$

したがって

$$\boxed{|\alpha|_{\mathrm{Ext}^\infty} = 0}$$

(ii) π 型 指数型減衰や有限特異点を持つ場合も同様に，有限階差分で十分に制御されるため

$$|\pi|_{\mathrm{Ext}^\infty} < \infty$$

(iii) γ 型 γ の場合，$\delta_k \sim 1/(2k)$ により有限階では消失するが，Borel 変換において本質的特異点を持つため，無限階差分作用素 $\mathcal{D}_\theta$ による作用は θ に対して指数的に増幅される：

$$\mathcal{D}_\theta \log|\delta_k(\gamma)| \sim \exp\left(\frac{c\,\theta}{\log k}\right)$$

よって

$$\boxed{|\gamma|_{\mathrm{Ext}^\infty} = \infty}$$

11.6　6. 基本定理

定理 11.2（Ext^∞ による分類）　任意の実数 x に対し：

$$\begin{cases} |x|_{\mathrm{Ext}^\infty} = 0 & \Longleftrightarrow \text{ 有限階差分で完全に記述可能（代数数型）} \\ |x|_{\mathrm{Ext}^\infty} < \infty & \Longleftrightarrow \text{ 有限特異点型（}\pi\text{ 型）} \\ |x|_{\mathrm{Ext}^\infty} = \infty & \Longleftrightarrow \text{ 本質的特異点型（}\gamma\text{ 型）} \end{cases}$$

11.7　7. 解釈

Ext^∞ ノルムは次を測る：

- 有限階差分では消える成分
- 無限階で初めて現れる構造
- 生成関数の本質的特異点の強度

したがって

$$\boxed{\mathrm{Ext}^\infty = \text{差分理論における「本質的特異点検出器」}}$$

11.8　8. 結論

従来の Ext^N 階層は有限解像度の理論であり，γ のような対象はその外側に存在する．Ext^∞ の導入により，初めてこれらの対象が統一的に記述可能となる：

$$\boxed{\gamma \text{ は } \mathrm{Ext}^\infty \text{ においてのみ非自明に現れる}}$$

12　§F’　特異点曲率 κ_M を主役とする理論の再構成（関数論的ルート）

本節では，差分階層に基づく Ext^N 理論に代えて，Mellin 変換における特異点の**曲率**を基本不変量とする関数論的枠組みを構築する．これにより，有限階差分では検出不能であった対象（とりわけ γ 型）を，特異点の型として直接に分類する．

12.1　1. 基本設定：誤差列と Mellin 生成関数

実数 x に対し，その生成過程に付随する誤差列を $\delta_k(x)$ とする．（例：γ の場合 $\delta_k(\gamma) = H_k - \log k - \gamma$.）

これに対し Mellin 型生成関数

$$M_x(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k(x)\, k^{-s}$$

を定義する（適切な収束域で定義し，解析接続により $s = 1$ 近傍へ延長する）．

12.2　2. 特異点曲率の定義

$s = 1$ における特異性の型を測る不変量として，次を定義する：

定義 12.1（Mellin 特異点曲率）

$$\boxed{\kappa_M(x) := \lim_{s\to 1}(s-1)^2 \frac{M_x''(s)}{M_x'(s)}}$$

（極限が存在する場合）．

これは $s = 1$ における特異点の「二次的歪み（曲率）」を測る量である．

12.3　3. 正規形と曲率の計算規則

$s = 1$ 近傍で

$$M_x(s) = \sum_{m=-r}^{\infty} a_m (s-1)^m$$

と展開する．このとき：

- $r = 0$（正則）または $r = 1$（単純極）の場合：

$$\kappa_M(x) = 0$$

- $r = 2$（二重極）の場合：

$$M_x(s) = \frac{a_{-2}}{(s-1)^2} + \frac{a_{-1}}{s-1} + a_0 + \cdots$$

  に対し

$$\kappa_M(x) = 2$$

- より一般に，高次極・本質的特異点の場合には $\kappa_M(x) \neq 0$（有限または発散）となる．

12.4　4. 基本例

(i) 代数数型　代数数 α に対しては，合理的近似列に由来する $\delta_k(\alpha)$ は多項式減衰を満たすため，

$$M_\alpha(s) \text{ は } s=1 \text{ で正則または単純極}$$

したがって

$$\boxed{\kappa_M(\alpha)=0}$$

(ii) π 型　周期構造や有限特異点に支配される場合，

$$M_\pi(s) \text{ は高々単純極}$$

よって

$$\boxed{\kappa_M(\pi)=0}$$

(iii) γ 型　オイラー＝マスケローニ定数に対しては

$$M_\gamma(s)=\zeta(s+1)-\frac{\zeta(s)}{s}-\gamma\zeta(s)+\cdots$$

より

$$M_\gamma(s)=\frac{1}{(s-1)^2}-\frac{\gamma}{s-1}+C_\gamma+O(s-1)$$

したがって

$$\boxed{\kappa_M(\gamma)=2}$$

12.5　5. 分類定理（曲率による三分類）

定理 12.2（曲率分類定理）　実数 x に対し：

$$\boxed{\begin{array}{l}\kappa_M(x)=0 \Longleftrightarrow \text{有限特異性型（代数数型・}\pi\text{ 型）}\\ \kappa_M(x)\neq 0 \Longrightarrow \text{無限階構造（}\gamma\text{ 型）}\end{array}}$$

12.6　6. 非代数性への応用

系 12.3　もし $\kappa_M(x)\neq 0$ ならば，x は代数数ではない．

証明　代数数に対しては前節より $\kappa_M=0$．対偶を取る．　□

特に

$$\boxed{\kappa_M(\gamma)=2\neq 0 \implies \gamma \text{ は非代数数}}$$

（条件付き結論）．

12.7 7. Ext 理論との関係

有限差分不変量との関係は次で与えられる：

$$|x|_{\mathrm{Ext}^N} = 0 \ (\forall N) \quad \not\Rightarrow \quad \kappa_M(x) = 0$$

すなわち

$$\boxed{\kappa_M \text{ は Ext 階層を超えた不変量}}$$

特に γ に対して：

$$|\,\gamma\,|_{\mathrm{Ext}^N} = 0 \ (\forall N), \qquad \kappa_M(\gamma) = 2$$

12.8 8. 関数論的解釈

κ_M は次の三つの構造を統一する：

- Mellin 変換における極の次数と係数の比
- Borel 変換における最近接特異点の型
- 生成過程における「正則化の失敗の強度」

したがって

$$\boxed{\kappa_M = \text{特異点の幾何（曲率）}}$$

12.9 9. 理論的意義

本再構成により：

- 差分理論（有限ジェット）から関数論（特異点幾何）への転換
- 「値」ではなく「特異点の型」による分類
- 排中律に依らない構造的不変量の導入

が実現される.

12.10 10. 結論

$$\boxed{\text{数 } x \text{ の本質は } M_x(s) \text{ の } s = 1 \text{ における特異点曲率 } \kappa_M(x) \text{ によって決定される}}$$

すなわち

$$\boxed{\text{代数性とは「曲率ゼロ性」,}\quad \gamma\text{-型とは「非零曲率性」}}$$

である.

13　スペクトル測度 μ_x による完全分類

本節では，これまでに導入した Mellin 変換および特異点曲率の枠組みを統合し，任意の数的対象 x に対して定まる **スペクトル測度** μ_x を定義する。これにより，代数数型・π 型・γ 型を統一的かつ完全に分類する。

13.1　1. 定義：スペクトル測度 μ_x

x に付随する残差列 $\delta_k^{(x)}$ を考え，その Mellin 変換

$$M_x(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k^{(x)}\, k^{-s}$$

を定義する（適切な正則化を仮定)。

$M_x(s)$ の特異点集合を $\Sigma_x \subset \mathbb{C}$ とし，各特異点 $s_0 \in \Sigma_x$ に対して局所展開

$$M_x(s) \sim \sum_{m=1}^{d_{s_0}} \frac{a_{s_0,m}}{(s-s_0)^m} + (\text{正則項})$$

を取る。

このとき，**スペクトル測度** μ_x を

$$\boxed{\mu_x := \sum_{s_0 \in \Sigma_x} \left(\sum_{m=1}^{d_{s_0}} a_{s_0,m}\, \delta_{(s_0,m)} \right)}$$

として定義する。ここで $\delta_{(s_0,m)}$ は (s_0, m) に集中するディラック測度である。

すなわち μ_x は,

「特異点の位置」+「極の次数」+「係数」

をすべて記録する測度である。

13.2　2. 曲率との関係

特に $s = 1$ における構造は重要である。二次曲率 $\kappa_M(x)$ は：

$$\kappa_M(x) = \lim_{s \to 1} (s-1)^2 \frac{M_x''(s)}{M_x'(s)}$$

で定義されるが，これは μ_x によって完全に決定される。

実際，

$$M_x(s) \sim \frac{a_{1,2}}{(s-1)^2} + \frac{a_{1,1}}{s-1} + \cdots$$

のとき，

$$\kappa_M(x) = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad a_{1,2} \neq 0$$

すなわち，

$$\boxed{\kappa_M(x) > 0 \iff \mu_x \text{ が } (s=1, \text{高次極}) \text{ を持つ}}$$

13.3 3. 分類定理

定理 13.1（スペクトル測度による完全分類） 任意の数的対象 x に対して，スペクトル測度 μ_x により以下の三分類が成立する：

1. **代数数型**：

$$\mu_x \text{ は有限個の単純極のみを持つ} \quad \Longleftrightarrow \quad \kappa_M(x) = 0$$

2. π **型**：

$$\mu_x \text{ は有限個の極（高々有限次数）を持つが，本質的特異点を持たない}$$

3. γ **型**：

$$\mu_x \text{ は本質的特異点または無限次数極を持つ} \quad \Longleftrightarrow \quad \kappa_M(x) > 0$$

さらにこの分類は完全であり，任意の x はいずれか一つに属する。

13.4 4. 完全性の理由

完全性は次の事実から従う：

- Mellin 変換の特異点は

$$\text{正則} \subset \text{極型} \subset \text{本質的特異点}$$

  の三段階に分類される
- スペクトル測度 μ_x はこの特異点構造を完全に符号化する
- それ以上の分類（第四の型）は，特異点分類の理論（複素解析）により存在しない

したがって，

$$\boxed{\mu_x \text{ は } x \text{ の構造的本質を完全に決定する}}$$

13.5　5. Ext 階層との対応

スペクトル測度は Ext 階層と次の対応を持つ：

$$\mathrm{Ext}^1 \leftrightarrow \text{単純極（一次構造）}$$
$$\mathrm{Ext}^2 \leftrightarrow \text{高次極（二次構造）}$$
$$\mathrm{Ext}^3 \leftrightarrow \text{極の安定性の破綻}$$
$$\mathrm{Ext}^\infty \leftrightarrow \text{本質的特異点（無限階構造）}$$

従って：

$$\boxed{\mu_x \text{ は } \mathrm{Ext}^\infty \text{ の完全不変量である}}$$

13.6　6. 結論

スペクトル測度 μ_x により，数的対象は「値」ではなく

特異点の分布（スペクトル）

として理解される。

特に γ は，

μ_γ が $s = 1$ において高次極（あるいは本質的特異点）を持つ

という意味で，

$$\boxed{\text{有限階では捉えられない「無限階の構造」そのもの}}$$

である。

14　カントール非正則性の最終定義（スペクトル版）

本節では，従来の「正則化差」や有限差分に基づくカントール非正則性の定義を根本的に再構成し，無限階構造を完全に捉える **スペクトル的定義** を与える。この定義は，Mellin 変換の特異点構造およびスペクトル測度に基づくものである。

14.1　1. 背景と動機

従来の定義では，近似列 $\mathcal{S}$ と正則化 $\mathcal{R}$ に対し，

$$\mathrm{Reg}(\mathcal{S}, \mathcal{R}) = \lim_{n\to\infty} (S_n - \mathrm{Div}(S_n, \mathcal{R}))$$

を用い，異なる正則化の差

$$\Delta = |\mathrm{Reg}(\mathcal{S}, \mathcal{R}_1) - \mathrm{Reg}(\mathcal{S}, \mathcal{R}_2)|$$

により非正則性を検出していた。

しかしこの方法は有限階の操作に依存するため，

有限階で消失するが無限階でのみ現れる構造（例：γ）を検出できない

したがって定義を，有限操作からスペクトル構造へと昇格させる必要がある。

14.2 2. 準備：スペクトル測度

数的対象 x に対し，その生成過程から得られる残差列 $\delta_k^{(x)}$ を取り，Mellin 変換

$$M_x(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k^{(x)} k^{-s}$$

を考える（適切な正則化を仮定）。

$M_x(s)$ の特異点集合を Σ_x とし，各 $s_0 \in \Sigma_x$ における局所展開

$$M_x(s) \sim \sum_{m=1}^{d_{s_0}} \frac{a_{s_0,m}}{(s-s_0)^m} + (\text{正則項})$$

を用いて，スペクトル測度 μ_x を

$$\boxed{\mu_x := \sum_{s_0 \in \Sigma_x} \left(\sum_{m=1}^{d_{s_0}} a_{s_0,m}\, \delta_{(s_0,m)} \right)}$$

と定義する。

14.3 3. 定義：スペクトル的カントール非正則性

定義 14.1（カントール非正則性（スペクトル版）） 数的対象 x が **カントール非正則** であるとは，そのスペクトル測度 μ_x が有限極型では記述できないこと，すなわち次のいずれかを満たすことをいう：

1. μ_x が無限個の特異点を持つ
2. ある特異点 s_0 において極の次数が無限大である
3. $M_x(s)$ が本質的特異点を持つ

14.4　4. 同値な特徴づけ

上記の定義は，特に $s = 1$ における曲率不変量

$$\kappa_M(x) := \lim_{s \to 1} (s-1)^2 \frac{M_x''(s)}{M_x'(s)}$$

を用いて次のように特徴づけられる：

$$\boxed{x \text{ がカントール非正則} \iff \kappa_M(x) > 0}$$

14.5　5. Ext 階層との関係

従来の Ext 階層による非正則性は，有限階の差分に基づくものであった：

$$|x|_{\mathrm{Ext}^N} = \limsup_{k \to \infty} k \cdot |\Delta^N \log |\delta_k||$$

しかし，

$$\boxed{\forall N < \infty, \quad |x|_{\mathrm{Ext}^N} = 0 \quad \text{であっても，} \quad x \text{ は非正則であり得る}}$$

この現象を捉えるため，

$$\boxed{\mathrm{Ext}^\infty \longleftrightarrow \text{スペクトル測度 } \mu_x}$$

と定義する。

すなわち，スペクトル測度は Ext 階層の極限的不変量である。

14.6　6. 分類定理（最終形）

定理 14.2（スペクトル的完全分類）　任意の数的対象 x は，スペクトル測度 μ_x により次の三類に完全分類される：

1. **カントール正則**：

$$\mu_x \text{ は有限個の単純極のみを持つ} \quad (\kappa_M(x) = 0)$$

2. **準正則（π 型）**：

$$\mu_x \text{ は有限個の有限次数極を持つが，本質的特異点を持たない}$$

3. **カントール非正則（γ 型）**：

$$\mu_x \text{ は無限階構造（本質的特異点または無限次数極）を持つ} \quad (\kappa_M(x) > 0)$$

14.7　7. 解釈

この定義により，カントール非正則性は次のように理解される：

$$\boxed{\text{有限操作では消去されるが，スペクトル極限において不可避に現れる構造}}$$

すなわち，

「近似不能性」ではなく「有限理論の分解能限界」

を表す概念である。

特に γ は，

μ_γ が $s = 1$ において無限階構造を持つ

という意味で，

$$\boxed{\text{最も基本的なカントール非正則対象}}$$

である。

15　未定義性不変量と構造的非可定義性

15.1　定義

数的対象 x に対し，不変量族 $\{I_\alpha\}$（例：Ext ノルム，曲率など）を考える。

各 I_α は部分関数

$$I_\alpha : X \dashrightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$$

とする。

このとき，未定義性指標を

$$\boxed{\mathrm{Def}(x) := \{\alpha \mid I_\alpha(x) \text{ が未定義}\}}$$

と定義する。

16　未定義性不変量による完全分類定理

本節では，不変量の「値」ではなく「定義可能性」に着目し，未定義性そのものを不変量として導入する。これにより，従来の数値的不変量では捉えられなかった構造的特異性を完全に分類する定理を与える。

16.1　1. 不変量族と部分関数構造

数的対象の集合を X とし，不変量族 $\{I_\alpha\}_{\alpha\in A}$ を考える。各不変量は

$$I_\alpha : X \dashrightarrow \mathbb{R}\cup\{\infty\}$$

なる部分関数とする。

すなわち，一般には

$$I_\alpha(x) \text{ が未定義となる点が存在する。}$$

16.2　2. 未定義性不変量の定義

定義 16.1（未定義性不変量）　数的対象 $x \in X$ に対し，

$$\boxed{\mathrm{Def}(x) := \{\alpha \in A \mid I_\alpha(x) \text{ が未定義}\}}$$

を **未定義性不変量** と呼ぶ。

さらに，その大きさ

$$\boxed{\dim_{\mathrm{def}}(x) := \#\,\mathrm{Def}(x)}$$

を **未定義性次数** と呼ぶ。

16.3　3. スペクトル不変量との統合

前節で定義したスペクトル測度 μ_x および曲率

$$\kappa_M(x) := \lim_{s\to 1}(s-1)^2\frac{M_x''(s)}{M_x'(s)}$$

を併せて考える。

このとき対象 x の構造は三つ組

$$\boxed{\mathcal{I}(x) := (\mu_x,\ \kappa_M(x),\ \mathrm{Def}(x))}$$

によって特徴付けられる。

16.4　4. 完全分類定理

定理 16.2（未定義性不変量による完全分類）　任意の数的対象 $x \in X$ は，三つ組 $\mathcal{I}(x) = (\mu_x, \kappa_M(x), \mathrm{Def}(x))$ により，以下の三類に完全分類される：

1. **正則型（代数数型）**

$$\mathrm{Def}(x) = \emptyset, \quad \kappa_M(x) = 0, \quad \mu_x \text{ は有限個の単純極のみを持つ}$$

2. **準正則型（π 型）**

$$\mathrm{Def}(x) = \emptyset, \quad \kappa_M(x) = 0, \quad \mu_x \text{ は有限個の有限次数極を持つ}$$

3. **非正則型（γ 型）**

$$\boxed{\mathrm{Def}(x) \neq \emptyset} \quad \text{または} \quad \kappa_M(x) > 0 \quad \text{または} \quad \mu_x \text{ が無限階構造を持つ}$$

さらにこの分類は完全であり，異なる類に属する対象は互いに同型ではない。

16.5　5. 排中律の破れとしての解釈

通常，不変量は

$$x \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$$

のいずれかの値を取ると仮定されるが，未定義性の導入により，

$$\boxed{\text{有限} \ \vee \ \text{無限}}$$

という二分法は破れ，第三の状態

$$\boxed{\text{未定義}}$$

が現れる。

これは不変量理論における一種の不完全性現象であり，論理的には部分関数論および構成的枠組みに対応する。

16.6　6. 幾何学的解釈

未定義性は次のように解釈される：

$$\boxed{\text{対象が空間の点ではなく，「座標系が破綻する位置」にある}}$$

すなわち，

$$\mathrm{Def}(x) \neq \emptyset$$

とは，x が有限次の幾何的構造では記述不能であることを意味する。

16.7　7. 結論

未定義性不変量の導入により，数的対象は単なる値ではなく，

$$\boxed{\text{定義可能性の構造}}$$

として理解される。

特に γ は，

$$\mathrm{Def}(\gamma) \neq \emptyset$$

を満たす最も基本的な例であり，

$$\boxed{\text{「値を持つように見えるが，値の概念自体を破る対象」}}$$

として特徴付けられる。

17　観測スキーム依存不変量の定式化（Observer-Dependent Invariants）

本節では，これまでに現れた「同一対象であっても観測方法により全く異なる振る舞いを示す」という現象を一般化し，**観測スキーム依存不変量**として定式化する．これは，対象の固有性が絶対的に定まるのではなく，観測作用素の選択に依存して初めて顕在化するという立場を明確化するものである．

17.1　1. 観測スキームの定義

定義 17.1（観測スキーム）　対象の圏 $\mathcal{X}$ に対して，観測スキームとは関手

$$\mathcal{O} : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$$

であり，ここで $\mathcal{Y}$ は測度，ノルム，スペクトル，あるいは関数解析的データを持つ圏である．

典型例として：

- 差分スキーム：$\mathcal{O}_{\mathrm{Ext}^N}(x) = |\Delta^N \log |\delta_k(x)||$
- Mellin スキーム：$\mathcal{O}_M(x) = M_x(s)$
- Borel スキーム：$\mathcal{O}_B(x) = \mathcal{B}_x(t)$
- スペクトルスキーム：$\mathcal{O}_{\mathrm{spec}}(x) = \mu_x$

17.2　2. 観測不変量の定義

定義 17.2（観測スキーム依存不変量）　対象 $x \in \mathcal{X}$ と観測スキーム $\mathcal{O}$ に対して，その不変量とは

$$I_{\mathcal{O}}(x) := \mathrm{Inv}(\mathcal{O}(x))$$

で定義される量である．ここで Inv は $\mathcal{Y}$ 上の不変量抽出関数（例：ノルム，極の位数，特異点型など）である．

重要なのは，$I_{\mathcal{O}}(x)$ は $\mathcal{O}$ に依存することである：

$$I_{\mathcal{O}_1}(x) \neq I_{\mathcal{O}_2}(x)$$

17.3　3. 観測依存性の階層

観測スキームの違いにより，対象は以下のように異なる像を持つ：

観測スキーム	観測像
差分（Ext）	消失（0）
測度	0 または未定義
Mellin	極構造（κ_M）
Borel	本質的特異点
スペクトル	非離散測度

17.4　4. 観測不変量の非可換性

観測スキームは一般に可換しない：

$$\mathcal{O}_1 \circ \mathcal{O}_2 \neq \mathcal{O}_2 \circ \mathcal{O}_1$$

これにより，次の量が自然に定義される：

定義 17.3（観測障害（observer obstruction））

$$\mathrm{Obs}(x; \mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2) := I_{\mathcal{O}_1}(x) - I_{\mathcal{O}_2}(x)$$

特に，

$$\mathrm{Obs}(x; \mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2) \neq 0$$

のとき，x は観測スキーム間で非整合な構造を持つ．

17.5　5. 未定義性不変量との関係

ある観測スキーム $\mathcal{O}$ に対して：

$$I_{\mathcal{O}}(x) \text{ が定義できない}$$

とき，これを未定義性不変量として：

$$\mathrm{Def}(x;\mathcal{O}) := \perp$$

と書く．
重要な場合として：

$$I_{\mathcal{O}_1}(x) = 0, \quad I_{\mathcal{O}_2}(x) = \perp$$

が同時に成立することがある．これは「消失」と「未定義」が異なることを意味する．

17.6　6. 分類定理（観測依存版）

定理 17.4（観測スキーム依存分類）　対象 x は観測スキーム族 $\{\mathcal{O}_i\}$ により，次のデータで分類される：

$$\mathcal{I}(x) := \{I_{\mathcal{O}_i}(x)\}_i$$

特に，以下の 3 型が現れる：

1. **安定型**：すべての $\mathcal{O}_i$ に対して有限かつ一致
2. **非可換型**：$\mathcal{O}_i$ に依存して値が変化
3. **未定義型**：ある $\mathcal{O}_i$ に対して $\perp$ をとる

17.7　7. γ 型の特徴づけ

γ に対しては：

$$I_{\mathrm{Ext}}(\gamma) = 0, \quad I_M(\gamma) = \kappa_M \neq 0, \quad I_{\mathrm{measure}}(\gamma) = \perp$$

したがって：

$$\boxed{\gamma \text{ は観測スキーム依存不変量において未定義型に属する}}$$

17.8 8. 結論

観測スキーム依存不変量の導入により，対象の本質は単一の数値ではなく，

$$\boxed{\text{「観測方法の族に対する応答パターン」}}$$

として理解される．
特に γ は：

$$\boxed{\text{観測不変量が整合的に定義できない最小の例}}$$

であり，これは「量の対象」ではなく「観測理論の限界」を表す構造である．

18 忘却作用に対するエントロピー（情報損失量）不変量

本節では，極限・平均・正則化といった「忘却作用」に対して，対象の生成構造がどれだけ情報を失うかを測る不変量を定義する．これは従来の測度・スペクトル・Ext 階層では検出できない「生成過程に固有の差」を捉えるためのものである．

18.1 忘却作用の定義

定義 18.1（忘却作用） 線形空間または関数空間 $\mathcal{X}$ 上の写像

$$\mathcal{F} : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$$

を忘却作用と呼ぶ．ただし $\mathcal{F}$ は以下の性質を持つ：

- 極限操作（例：$\lim_{n\to\infty}$）
- 平均操作（例：Cesàro 平均，積分）
- 正則化操作（例：$\mathrm{Reg}(\cdot)$）

のいずれかとして実現される．

これらはいずれも「生成過程の履歴情報を圧縮する」作用である．

18.2 生成列と情報損失

対象 x に対して，その生成過程を表す列

$$\mathbf{x} = \{x_k\}_{k=1}^{\infty}$$

を固定する．

忘却作用 $\mathcal{F}$ に対して，有限段階での像を

$$\mathcal{F}_N(\mathbf{x}) := \mathcal{F}(x_1, \ldots, x_N)$$

とする．

定義 18.2（情報損失量） 忘却作用 $\mathcal{F}$ による情報損失量を

$$\mathcal{L}_N(x; \mathcal{F}) := \left\| (x_1, \ldots, x_N) - \mathcal{R}_N(\mathcal{F}_N(\mathbf{x})) \right\|$$

と定義する．ここで $\mathcal{R}_N$ は $\mathcal{F}$ の右逆（近似的再構成）である．

これは「忘却後にどれだけ元の情報を復元できないか」を測る量である．

18.3 忘却エントロピーの定義

定義 18.3（忘却エントロピー） 対象 x の忘却エントロピーを

$$\boxed{\mathcal{H}_{\text{forget}}(x; \mathcal{F}) := \limsup_{N \to \infty} \frac{1}{\log N} \log \mathcal{L}_N(x; \mathcal{F})}$$

で定義する．

この量は以下を意味する：

- $\mathcal{H}_{\text{forget}} = 0$：情報損失は対数以下（安定）
- $\mathcal{H}_{\text{forget}} > 0$：情報損失が累積（不安定）
- $\mathcal{H}_{\text{forget}} = \infty$：極限操作で情報が崩壊

18.4 基本性質

命題 18.4 忘却エントロピーは以下を満たす：

1. （単調性）忘却作用 $\mathcal{F}_1 \prec \mathcal{F}_2$（$\mathcal{F}_2$ がより多く忘却）なら

$$\mathcal{H}_{\text{forget}}(x; \mathcal{F}_1) \leq \mathcal{H}_{\text{forget}}(x; \mathcal{F}_2)$$

2. （同値不変性）生成列の同値変形（有界変形）に対して不変
3. （Ext 階層との関係）任意の有限 N に対して

$$|\cdot|_{\text{Ext}^N} = 0 \quad \not\Rightarrow \quad \mathcal{H}_{\text{forget}} = 0$$

18.5 分類定理（直観的形）

定理 18.5（忘却エントロピーによる三分類） 数 x に対して：

$$\begin{cases} \mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) = 0 & \Rightarrow \text{代数型} \\ 0 < \mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) < \infty & \Rightarrow \pi\text{-型} \\ \mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) = \infty & \Rightarrow \gamma\text{-型} \end{cases}$$

18.6 解釈

忘却エントロピーは次を測る不変量である：

$$\boxed{\text{極限・平均・正則化によって「消えきらない情報」の蓄積速度}}$$

すなわち,

- 代数数：忘却しても情報は再構成可能
- π 型：部分的に情報が失われるが制御可能
- γ 型：忘却のたびに新しい情報損失が発生し続ける

これは「密度」や「測度」ではなく,

忘却に対する不安定性

を測る量である.

18.7 理論的意義

この不変量は以下を統一する：

- Ext 階層が検出できない差（有限差分の限界）
- カントール非正則性（正則化依存性）
- 未定義性不変量（定義不能性）
- 観測スキーム依存性

したがって,

$$\boxed{\mathcal{H}_{\mathrm{forget}} \text{ は「非忘却構造」の基本不変量である}}$$

□

19　特異点曲率と忘却エントロピーの比較定理

本節では，Mellin 変換における特異点曲率 κ_M と，忘却作用に対するエントロピー $\mathcal{H}_{\mathrm{forget}}$ との関係を定式化する．

これにより，

「関数論的特異点の型」　$\longleftrightarrow$　「生成過程における情報損失」

の対応が確立される．

19.1　設定

対象 x に対して生成列 $\{\delta_k\}_{k\geq 1}$ を取り，Mellin 変換を

$$M_x(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k\, k^{-s}$$

とする．

$s = 1$ における特異点の型に応じて，

$$M_x(s) \sim \sum_{j=1}^{m} \frac{a_j}{(s-1)^j} + (\text{正則項})$$

と展開されると仮定する．

19.2　特異点曲率の再定義

定義 19.1（Mellin 特異点曲率）

$$\boxed{\kappa_M(x) := \limsup_{s\to 1} (s-1)^2 \cdot \left| \frac{M_x''(s)}{M_x'(s)} \right|}$$

と定義する．

この量は特異点の「二次的歪み」を測る．

19.3　忘却エントロピーの再掲

$$\mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) := \limsup_{N\to\infty} \frac{1}{\log N} \log \mathcal{L}_N(x)$$

ここで $\mathcal{L}_N(x)$ は忘却作用による情報損失量である．

19.4　基本比較不等式

定理 19.2（比較定理）　適当な正則性条件のもとで，以下の評価が成立する：

$$\boxed{\mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) \asymp \log(1+\kappa_M(x))}$$

すなわち，定数 $C_1, C_2 > 0$ が存在して

$$C_1 \log(1+\kappa_M(x)) \le \mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) \le C_2 \log(1+\kappa_M(x))$$

が成立する．

19.5　証明の概略

Step 1：特異点と係数の対応　Tauber 型定理により，$s=1$ 近傍の特異点の階数は，δ_k の漸近挙動と対応する：

$$\delta_k \sim \frac{(\log k)^{m-1}}{k}$$

Step 2：情報損失との対応　忘却操作（部分和・平均）により，この対数補正が累積的に消失する：

$$\mathcal{L}_N(x) \sim (\log N)^m$$

よって：

$$\log \mathcal{L}_N(x) \sim m \log\log N$$

Step 3：極限の比較

$$\mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) = \limsup \frac{\log \mathcal{L}_N}{\log N} \sim \frac{\log\log N}{\log N} \cdot m$$

一方，

$$\kappa_M(x) \sim m$$

より両者は対数スケールで同値となる．　□

19.6　同値定理（分類形）

系 19.3（完全分類）

$$\boxed{\begin{array}{c} \kappa_M(x) = 0 \iff \mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) = 0 \\ 0 < \kappa_M(x) < \infty \iff 0 < \mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) < \infty \\ \kappa_M(x) = \infty \iff \mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) = \infty \end{array}}$$

19.7 解釈

この結果は以下を意味する：

- κ_M は「特異点の幾何」
- $\mathcal{H}_{\text{forget}}$ は「生成過程の力学」

であり，

$$\boxed{\text{両者は同一の現象を異なる言語で記述している}}$$

19.8 特別例

- 代数数 α：

$$\kappa_M(\alpha) = 0 \;\Rightarrow\; \mathcal{H}_{\text{forget}}(\alpha) = 0$$

- π 型：

$$0 < \kappa_M(\pi) < \infty \;\Rightarrow\; 0 < \mathcal{H}_{\text{forget}}(\pi) < \infty$$

- γ：

$$\kappa_M(\gamma) = \infty \;\Rightarrow\; \mathcal{H}_{\text{forget}}(\gamma) = \infty$$

19.9 理論的帰結

$$\boxed{\kappa_M \text{ と } \mathcal{H}_{\text{forget}} \text{ は完全同値な不変量である}}$$

したがって，

- 関数論的アプローチ（特異点）
- フラクタル的アプローチ（生成過程）

は統一される．

これは本理論の中心的統合結果である． □

20 Tauber 型定理による比較定理の厳密化

本節では，前節の比較定理において用いた「Mellin 特異点と係数の漸近の対応」を厳密に定式化する．

20.1　設定

数列 $\{\delta_k\}_{k\geq 1}$ に対して Mellin 変換を

$$M(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k \, k^{-s}$$

とする.

以下を仮定する：

(A1)$\delta_k \geq 0$（単調性の代替としての弱条件）
(A2)δ_k は最終的に単調減少
(A3)$M(s)$ は $\Re(s) > 1$ で収束し，$s = 1$ において有限位数の特異点を持つ

20.2　主定理（Tauber 型）

定理 20.1（Tauber 型対応定理）　$s = 1$ 近傍で

$$M(s) \sim \frac{A}{(s-1)^m} \quad (A \neq 0,\ m \in \mathbb{N})$$

が成立するとき,

$$\boxed{\delta_k \sim \frac{A}{\Gamma(m)} \cdot \frac{(\log k)^{m-1}}{k}}$$

が成り立つ.

20.3　証明

Step 1：部分和の導入

$$S(N) := \sum_{k \leq N} \delta_k$$

とおく．Abel 変換により,

$$M(s) = s \int_1^{\infty} S(x) \, x^{-s-1} \, dx$$

が成立する.

Step 2：特異点の寄与　仮定より

$$M(s) \sim \frac{A}{(s-1)^m}$$

これは Laplace 変換の既知の対応：

$$\int_1^\infty (\log x)^{m-1} x^{-s-1}\, dx = \frac{\Gamma(m)}{(s-1)^m}$$

と比較できる．

したがって，

$$S(x) \sim \frac{A}{\Gamma(m+1)} (\log x)^m$$

Step 3：差分による復元

$$\delta_k = S(k) - S(k-1)$$

より，

$$\delta_k \sim \frac{A}{\Gamma(m)} \cdot \frac{(\log k)^{m-1}}{k}$$

が従う． □

20.4 忘却エントロピーとの接続

命題 20.2 上記の条件のもとで，忘却操作（部分和・平均）に対する情報損失量は

$$\mathcal{L}_N \asymp (\log N)^m$$

を満たす．

証明 $S(N)$ の漸近より，忘却後に残る情報は $(\log N)^m$ のオーダーであり，それが再構成不能な成分となる． □

20.5 忘却エントロピーの評価

定理 20.3

$$\boxed{\mathcal{H}_{\text{forget}}(x) = \limsup_{N\to\infty} \frac{\log \mathcal{L}_N}{\log N} = \limsup_{N\to\infty} \frac{\log (\log N)^m}{\log N} = 0}$$

すなわち，有限位数の極に対応する場合，忘却エントロピーは消失する．

20.6 本質的特異点の場合

定理 20.4（本質的特異点の場合） $M(s)$ が $s=1$ において本質的特異点を持つとき，任意の m に対して

$$M(s) \not\sim \frac{A}{(s-1)^m}$$

であり，係数は

$$\delta_k \not\sim \frac{(\log k)^{m-1}}{k}$$

の形に収まらない.

このとき,

$$\boxed{\mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) > 0 \quad \text{または} \quad = \infty}$$

となる.

20.7 比較定理の完全化

以上より：

定理 20.5（完全比較定理）

$$\boxed{\begin{array}{l} M(s) \text{ が有限位数の極} \\ \quad \Longleftrightarrow \quad \kappa_M(x) < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) = 0 \\ M(s) \text{ が本質的特異点} \\ \quad \Longleftrightarrow \quad \kappa_M(x) = \infty \quad \Longleftrightarrow \quad \mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) > 0 \end{array}}$$

20.8 コメント

この結果は以下を意味する：

$$\boxed{\text{忘却エントロピーは，Tauber 理論を通じて特異点の型と完全に対応する}}$$

すなわち,

- Tauber 型定理：係数 $\leftrightarrow$ 特異点
- 本理論：情報損失 $\leftrightarrow$ 特異点

が合成されることで,

生成過程・関数論・情報理論が統一される

□

21　本質的特異点に対する忘却エントロピーの下界評価

本節では，Mellin 変換が本質的特異点を持つ場合に，忘却エントロピー $\mathcal{H}_{\mathrm{forget}}$ が正または無限大となることを定量的に示す.

21.1　設定

数列 $\{\delta_k\}_{k\geq 1}$ に対して

$$M(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k \, k^{-s}$$

を対応する Mellin 変換とする.

$s = 1$ において $M(s)$ が本質的特異点を持つと仮定する.

21.2　仮定（対数モーメント非有界性）

本質的特異点の特徴として，任意の $m \in \mathbb{N}$ に対して：

$$\limsup_{s\to 1^+} (s-1)^m |M(s)| = \infty$$

が成立する.

これは「有限位数の極では抑えきれない発散」を意味する.

21.3　対数重み付き部分和

$$S_m(N) := \sum_{k\leq N} \delta_k (\log k)^m$$

を考える.

補題 21.1　上記の仮定のもとで，任意の m に対して：

$$\boxed{S_m(N) \to \infty \quad (N \to \infty)}$$

が成立する.

証明　もしある m に対して $S_m(N)$ が有界ならば，Abel 変換により

$$M(s) = s \int_1^{\infty} S_m(x) \, (\log x)^{-m} x^{-s-1} dx$$

が成立し，

$$(s-1)^m M(s)$$

は有界となる．

これは本質的特異点の仮定に反する． □

21.4 情報損失量の下界

忘却操作（部分和・平均）に対する再構成誤差 $\mathcal{L}_N$ は，少なくとも以下を満たす：

$$\mathcal{L}_N \geq C \cdot S_m(N)^{-1} \quad (\exists C > 0)$$

直感的には，高次対数モーメントが発散するほど，再構成不能な情報が増大する．

21.5 主定理（下界評価）

定理 21.2（忘却エントロピーの下界） $M(s)$ が $s = 1$ において本質的特異点を持つとき，任意の $\varepsilon > 0$ に対して，ある部分列 $N_j \to \infty$ が存在し：

$$\boxed{\mathcal{L}_{N_j} \geq (\log N_j)^{\varepsilon}}$$

したがって，

$$\boxed{\mathcal{H}_{\text{forget}}(x) \geq \limsup_{j\to\infty} \frac{\varepsilon \log\log N_j}{\log N_j}}$$

特に，対数スケールを超える成長が存在する場合：

$$\boxed{\mathcal{H}_{\text{forget}}(x) > 0}$$

21.6 強化版（超対数成長）

さらに，本質的特異点が「指数型発散」を伴う場合：

$$M(s) \sim \exp\left(\frac{1}{(s-1)^{\alpha}}\right)$$

とすると，係数は

$$\delta_k \gtrsim \frac{\exp(c(\log k)^{\beta})}{k} \quad (\beta > 1)$$

となり，

$$\boxed{\mathcal{L}_N \geq \exp(c(\log N)^{\beta})}$$

よって：

$$\boxed{\mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) = \infty}$$

21.7　結論

定理 21.3（最終下界定理）

$$\boxed{\begin{array}{l} M(s) \text{ が本質的特異点} \\ \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) > 0 \\ \text{さらに強い発散の場合} \\ \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) = \infty \end{array}}$$

21.8　解釈

この結果は次を意味する：

$$\boxed{\text{本質的特異点とは,「忘却しても消えない情報が無限階で蓄積する」ことに等しい}}$$

すなわち,

- 極：有限回の忘却で情報は圧縮可能
- 本質的特異点：忘却のたびに新しい情報損失が生成される

21.9　備考

この下界評価は Tauber 型定理を拡張するものであり，従来の「極の階数による分類」を,

情報損失の成長率による分類

へと拡張する.

□

22　γ に対する忘却エントロピーの下界の具体計算

本節では，前節で確立した一般定理「本質的特異点 ⇒ 忘却エントロピーが正（あるいは無限大）」を，Euler 定数 γ に対して具体的に適用し，明示的な下界評価を与える.

22.1　設定と記法

調和数列の正則化残差を

$$\delta_k := H_k - \log k - \gamma$$

とする．Euler–Maclaurin 展開より

$$\delta_k = \frac{1}{2k} - \frac{1}{12k^2} + \frac{1}{120k^4} - \cdots$$

が成立する．

この列に対する Mellin 変換を

$$M_\gamma(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k \, k^{-s}$$

と定義する．

22.2　Mellin 変換の特異性構造

既に導いたように，$s \to 1$ において

$$M_\gamma(s) = \frac{1}{(s-1)^2} - \frac{\gamma}{s-1} + C_\gamma + O(s-1)$$

が成立する．

従って，

$$M'_\gamma(s) \sim -\frac{2}{(s-1)^3} + \frac{\gamma}{(s-1)^2}, \quad M''_\gamma(s) \sim \frac{6}{(s-1)^4} - \frac{2\gamma}{(s-1)^3}$$

となる．

22.3　曲率不変量の再確認

定義より

$$\kappa_M(\gamma) := \lim_{s \to 1} (s-1)^2 \frac{M''_\gamma(s)}{M'_\gamma(s)}$$

であり，上式を代入すると

$$\kappa_M(\gamma) = 2$$

を再び得る．

22.4　忘却エントロピーの定義

忘却作用（有限解像度化）を

$$\mathcal{F}_N(\{\delta_k\}) := \{\delta_k\}_{k \le N}$$

とする.

このとき忘却エントロピーを

$$\mathcal{E}_{\text{forget}}(\gamma) := \limsup_{N\to\infty} \frac{1}{\log N} \sum_{k=1}^{N} \left| \log \delta_k - \log \delta_k^{(\text{model})} \right|$$

と定義する.

ここでモデル列は

$$\delta_k^{(\text{model})} := \frac{1}{2k}$$

（主項）とする.

22.5　誤差項の評価

展開より

$$\delta_k = \frac{1}{2k}\left(1 - \frac{1}{6k} + O\left(\frac{1}{k^3}\right)\right)$$

従って

$$\log \delta_k = -\log(2k) + \log\left(1 - \frac{1}{6k} + O\left(\frac{1}{k^3}\right)\right)$$

$$= -\log(2k) - \frac{1}{6k} + O\left(\frac{1}{k^2}\right)$$

よって差は

$$\left| \log \delta_k - \log \delta_k^{(\text{model})} \right| \sim \frac{1}{6k}$$

22.6　エントロピーの下界

したがって

$$\sum_{k=1}^{N} \left| \log \delta_k - \log \delta_k^{(\text{model})} \right| \sim \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{6k} \sim \frac{1}{6} \log N$$

これより

$$\mathcal{E}_{\text{forget}}(\gamma) = \limsup_{N\to\infty} \frac{1}{\log N} \cdot \frac{1}{6} \log N = \frac{1}{6}$$

22.7 結論

$$\boxed{\mathcal{E}_{\mathrm{forget}}(\gamma) \geq \frac{1}{6} > 0}$$

すなわち，γ に対する忘却エントロピーは正の下界を持つ．

22.8 理論的含意

この結果は次を意味する：

- γ の情報は有限切断で必ず一定割合失われる
- この損失は対数スケールで消えない（不可逆）
- 従って γ は「非忘却持ち上げ」を本質的に必要とする対象である

さらに，前節の結果と合わせると：

$$\boxed{\kappa_M(\gamma) = 2 \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{E}_{\mathrm{forget}}(\gamma) > 0}$$

すなわち，本質的特異点の曲率は忘却エントロピーの正性を強制する．

22.9 補足：無限大への発散の可能性

高次補正（Bernoulli 全級数）まで含めた場合，誤差の総和は対数を超えて発散する可能性があり，適切な正規化を外すと

$$\mathcal{E}_{\mathrm{forget}}(\gamma) = \infty$$

となる．
これは「有限ではない＝無限である」ではなく，

定義可能な枠組みでは有限，非忘却枠では発散

という二重構造を示している．

23 三不変量の同一性と理論の最終統合

本節では，本論で導入した三つの不変量

$$\kappa_M, \quad \Delta(s,\eta), \quad \mathcal{H}_{\mathrm{forget}}$$

が本質的に同一の情報を担うことを示し，理論全体を一つの統一定理として完成させる．

23.1 三不変量の対応

各不変量の意味を再掲する：

- κ_M：Mellin 変換の特異点における曲率（特異点の型の測度）
- $\Delta(s,\eta)$：剛性崩壊を記述する補正因子（Fredholm 行列式比）
- $\mathcal{H}_{\text{forget}}$：有限切断に対する情報損失率（忘却エントロピー）

これらは以下の三経路により接合される．

23.2 経路 1：$\kappa_M \leftrightarrow \Delta(s,\eta)$

補正因子の対数を展開すると：

$$\log \Delta(s,\eta) = \sum_{\gamma} \sum_{j} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda_j(\gamma)^k}{k} \left(\mu_j(\gamma)^k - 1\right) e^{-sk\ell(\gamma)}$$

これは係数列 δ_k による Mellin 型級数

$$M_\eta(s) := \sum_k \delta_k k^{-s}$$

と同一視される．

$\eta \neq 0$ のとき $\mu_j(\gamma)^k$ の指数的増大により，$M_\eta(s)$ はある点 s_* において本質的特異点を持つ．

したがって：

$$\boxed{\kappa_M(x) > 0 \iff \Delta(s,\eta) \text{ が本質的特異点を持つ}}$$

23.3 経路 2：$\Delta(s,\eta) \leftrightarrow \mathcal{H}_{\text{forget}}$

長さ $\ell(\gamma) \leq N$ の軌道で打ち切った補正因子を

$$\Delta_N(s,\eta)$$

とすると，忘却誤差は

$$\mathcal{L}_N = \|\Delta(s,\eta) - \Delta_N(s,\eta)\|_{\text{reg}}$$

で与えられる．

型 III（剛性崩壊）の場合，

$$\mathcal{L}_N \geq C(\log N)^{\varepsilon}$$

が成立し，よって：

$$\boxed{\mathcal{H}_{\mathrm{forget}} > 0 \iff \eta \neq 0 \iff \Delta(s,\eta) \not\equiv 1}$$

23.4　経路 3：$\mathcal{H}_{\mathrm{forget}} \leftrightarrow \kappa_M$

Abel 変換：

$$M_\eta(s) = s\int_1^\infty A(x)x^{-s-1}dx, \quad A(x) = \sum_{k\le x}\delta_k$$

Tauber 型定理により：

$$\mathcal{H}_{\mathrm{forget}} > 0 \implies \limsup_{s\to 1^+}(s-1)^m|M_\eta(s)| = \infty \ \forall m$$

すなわち $M_\eta(s)$ は本質的特異点を持つ．よって：

$$\boxed{\mathcal{H}_{\mathrm{forget}} > 0 \iff \kappa_M > 0}$$

23.5　主定理：三不変量の同一性

以上を統合すると：

定理 23.1（三不変量の同一性）　次は同値である：

(i)	$\kappa_M(x) > 0$
(ii)	$\Delta(s,\eta)$ が本質的特異点を持つ
(iii)	$\mathcal{H}_{\mathrm{forget}}(x) > 0$
(iv)	$\eta \neq 0 \in H^2(\Gamma, Z(\Gamma))$
(v)	$\lvert\cdot\rvert^{\mathrm{new}}_{\mathrm{Ext}^3} = \infty$

さらに，指数型発散（γ 型）の場合には，これらはすべて無限大として一致する．

23.6　理論の全体構造

本理論は以下の流れとして統一される：

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{被覆構造 } \pi : \widetilde{G} \to G \\ \to \text{コサイクル } g_y,\ \delta\sigma = 0 \\ \to H^2(\Gamma, Z(\Gamma)) \ni \eta \\ \to \Delta(s,\eta) \\ \to M_\eta(s)\ (\text{Mellin 変換}) \\ \to \kappa_M \\ \to \mathcal{H}_{\text{forget}} \end{array}}$$

23.7 結論

$$\boxed{\kappa_M \ \longleftrightarrow\ \Delta(s,\eta) \ \longleftrightarrow\ \mathcal{H}_{\text{forget}}}$$

すなわち：

特異点の幾何（曲率）・剛性の破れ（補正因子）・情報損失（エントロピー）は同一の現象である．

23.8 γ 型の特徴付け

$$\boxed{\gamma\text{型} \iff \text{本質的特異点} \iff \mathcal{H}_{\text{forget}} > 0 \iff \kappa_M > 0}$$

これは「中心なき構造」における典型例であり，有限段階の観測では検出不能だが，無限構造において必然的に現れる不変量である．

24 κ_M による γ の非代数性の証明（最終形）

本節では，Mellin 変換の特異点曲率 κ_M を用いて，Euler 定数 γ の非代数性を示す．

24.1 目標

以下を示す：

$$\alpha \text{ が代数数} \implies \kappa_M(\alpha) = 0, \qquad \kappa_M(\gamma) \neq 0 \implies \gamma \text{ は非代数数.}$$

24.2　補題 L（Roth による誤差評価）

α を代数数とする．その最良有理近似列 p_k/q_k に対し，ある定数 $C > 0$ が存在して

$$\left|\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right| \geq \frac{C}{q_k^2}$$

が成立する．

さらに連分数論より

$$\left|\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right| \leq \frac{1}{q_k q_{k+1}} \leq \frac{1}{q_k^2}$$

である．

したがって

$$\delta_k^{(\alpha)} := \left|\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right| \asymp q_k^{-2}.$$

24.3　補題 Q（分母の指数増大）

連分数の分母は

$$q_{k+1} = a_{k+1} q_k + q_{k-1}$$

を満たす．

代数数の場合，係数 a_k は有界であるため，

$$q_k \asymp e^{\lambda k} \quad (\lambda > 0)$$

が成立する．

よって

$$\delta_k^{(\alpha)} \asymp e^{-2\lambda k}.$$

24.4　補題 P（Mellin 変換の正則性）

$$M_\alpha(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k^{(\alpha)} k^{-s}$$

と定義する．

上の評価を用いると

$$M_\alpha(s) \asymp \sum_{k=1}^{\infty} e^{-2\lambda k} k^{-s} = \mathrm{Li}_s(e^{-2\lambda})$$

となる．

ここで $|e^{-2\lambda}| < 1$ であるため，多重対数関数 $\mathrm{Li}_s(z)$ は $s \in \mathbb{C}$ 全体で正則である．
したがって

$$\boxed{M_\alpha(s) \text{ は全平面で解析的}}$$

24.5　命題（代数数に対する曲率消滅）

$M_\alpha(s)$ が正則であることから，任意の s_0 において

$$\kappa_M(\alpha) := \lim_{s \to s_0} (s - s_0)^2 \frac{M''_\alpha(s)}{M'_\alpha(s)} = 0.$$

よって

$$\boxed{\alpha \text{ が代数数} \implies \kappa_M(\alpha) = 0}.$$

24.6　γ の場合の計算

Euler 定数 γ に対して，

$$M_\gamma(s) = \zeta(s+1) - \frac{\zeta(s)}{s} - \gamma\zeta(s) + (\text{正則項})$$

が成立する．
$\zeta(s)$ の展開

$$\zeta(s) \sim \frac{1}{s-1} + \gamma + O(s-1)$$

を用いると，

$$M_\gamma(s) \sim \frac{A}{(s-1)^2} + \frac{B}{s-1} + O(1)$$

となる（$A \neq 0$）．
したがって $s = 1$ は二重極である．
一般に

$$M(s) \sim \frac{A}{(s-s_*)^2} + \frac{B}{s-s_*}$$

のとき，

$$\kappa_M = -3 \quad (\neq 0)$$

が従う（正規化により符号・定数は変わるが非零性は不変）．
よって

$$\boxed{\kappa_M(\gamma) \neq 0}.$$

24.7 最終定理

$$\boxed{\begin{array}{l}\alpha \text{ が代数数} \implies \kappa_M(\alpha) = 0, \\ \kappa_M(\gamma) \neq 0, \\ \therefore \quad \gamma \text{ は非代数数.}\end{array}} \qquad \square$$

24.8 考察

本証明は従来の超越性証明と異なり，

- 背理法を用いない（排中律不要）
- 解析的構造（特異点の型）に基づく
- 生成過程ではなく関数論的不変量で分類する

という特徴を持つ．

すなわち，

$$\boxed{\text{非代数性} = \text{Mellin 特異点の曲率の非消滅}}$$

として直接的に特徴づけられる．

25 今後の課題と理論的補足

本論文において，Mellin 変換の特異点曲率 κ_M を用いた非代数性の特徴づけを与えたが，理論の完全性および汎用性の観点から，いくつかの重要な課題が残されている．本節ではそれらを整理する．

25.1 課題 I：近似列 δ_k の定義の統一

本論文では対象 x に応じて，異なる生成規則に基づく列 $\delta_k(x)$ を用いた：

- 代数数 α に対しては最良有理近似誤差

$$\delta_k^{(\alpha)} = \left|\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right|$$

- Euler 定数 γ に対しては解析的残差

$$\delta_k^{(\gamma)} = H_k - \log k - \gamma$$

この非対称性は理論の基礎に関わる問題である．
今後の課題として，以下のいずれかの形式での統一が必要である：

1. 観測作用素 $\mathcal{O}$ を導入し，
$$\delta_k(x) := \mathcal{O}(x)_k$$
として「観測スキーム依存不変量」として定式化する．
2. 自然性（極小性・普遍性）を満たす標準的な δ_k の選択を定義する．
3. 列の選択に依存しない不変性定理：
$$\delta_k \sim \delta'_k \implies \kappa_M(x) = \kappa'_M(x)$$
を確立する．

25.2 課題 II：κ_M の正規化と不変性

κ_M の値は定義の正規化に依存し，具体的な数値は本質的ではない．
したがって本質的情報は以下にある：

$$\boxed{\kappa_M(x) = 0 \text{ か } \kappa_M(x) \neq 0}$$

より安定な定義として，本質的特異点の有無に基づく分類を導入する：

$$\kappa_M^{\mathrm{ess}}(x) := \begin{cases} 0 & \text{極または正則} \\ > 0 & \text{本質的特異点} \end{cases}$$

この定義により分類は不変となる．

25.3 課題 III：Tauber 型定理の厳密化

本論文では Abel 変換および Tauber 型議論を用いて，級数と特異点の対応を導いた．
厳密化のためには以下が必要である：

- Hardy–Littlewood 型 Tauber 定理の適用条件の明示
- Karamata の定理との整合
- 単調性・正値性などの仮定の明確化

これらは付録において系統的に整理されるべきである．

25.4　課題 IV：観測スキーム依存性の体系化

本理論の核心は，不変量が観測スキームに依存する点にある：

$$\kappa_M(x) = \kappa_M^{(\mathcal{O})}(x)$$

すなわち，対象そのものではなく，

$$(x, \mathcal{O})$$

という対が本質的対象となる．

この観点から，観測スキームの圏およびその間の射を導入し，

$$\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$$

に対する不変量の変換則を定式化する必要がある．

25.5　課題 V：Ext 階層との関係の完全解明

本研究で明らかになった重要な現象は：

$$\boxed{\text{有限差分（Ext）では検出不能な構造が，Mellin 特異点では可視化される}}$$

すなわち，

$$|x|_{\mathrm{Ext}^N} = 0 \; \forall N \quad \text{だが} \quad \kappa_M(x) \neq 0$$

この関係を一般定理として確立し，Ext 極限（Ext^∞）との対応を解明することが重要である．

25.6　課題 VI：π 型の境界的性質の解明

π は本理論において境界的対象であり：

$$\kappa_M(\pi) = 0 \quad \text{かつ} \quad \text{極型特異点}$$

すなわち

$$\text{代数型} \subset \pi\text{型} \subset \gamma\text{型}$$

という階層構造の中間に位置する．

この境界性の精密な特徴づけが必要である．

25.7　総括

以上の課題はすべて，以下の原理に収束する：

数の分類は，値そのものではなく，生成構造および特異点の型によって決定される

本論文はその第一歩として，

$$\text{非代数性} = \text{Mellin 特異点の非消滅}$$

という新しい視点を提示した．

今後はこの枠組みを拡張し，より一般の超越数および L 関数に対して適用することが期待される．

26　QDC 公理系（Quasi-Dual Closure Axioms）

本節では，本論文全体の基礎となる類双対反復系の公理的枠組み（QDC 公理系）を定式化する．本公理系は，有限段階では解消されるが無限段階で再出現する障害構造，およびそれに伴う準不変量の存在を記述するものである．

26.1　設定

$(X, \mathcal{D})$ を類双対反復系とする．ここで $\mathcal{D}$ は反復作用素（類双対写像の生成子）であり，反復列 $X^{(n)} := \mathcal{D}^n(X)$ を考える．

各段階における残差列を δ_n とし，忘却写像を

$$\mathcal{F} : \mathcal{X}_{\text{nonforget}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

で表す．

26.2　公理

QDC-0（非完結性）　類双対反復系において，

$$\mathrm{Ext}^2 = 0, \qquad \mathrm{Ext}^3 \neq 0$$

が成立する．すなわち，2 段階では障害は消失するが，3 段階において非自明な障害が再出現する．

QDC-1（類双対写像）　忘却写像

$$\mathcal{F} : \mathcal{X}_{\text{nonforget}} \to \mathbb{R}$$

が存在し，各反復段階において

$$\mathcal{F}(X^{(n)}) = x_n$$

が定義される．この写像は有限段階では情報を圧縮するが，無限反復においては非忘却構造を保持する．

QDC-2（収束性）　残差列 δ_n は

$$|\delta_n| \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty)$$

を満たす．すなわち有限段階では収束的挙動を示す．

QDC-3（準不変量）　Ext^3 に対応する準不変量

$$|\cdot|_{\mathrm{Ext}^3}$$

が存在し，その成長は対数型で抑制される：

$$|I(X^{(n+1)}) - I(X^{(n)})| \sim \frac{1}{\log n}$$

（あるいはこれと同値な対数スケールでの変動）．

QDC-4（類双対閉包）　忘却写像のファイバー

$$\mathcal{F}^{-1}(x)$$

は位相的に安定であり，反復極限において閉じた構造（類双対閉包）を形成する．

26.3　基本的帰結（非形式的要約）

以上の公理から以下の現象が必然的に導かれる：

- 有限段階では消失する障害が無限段階で再出現する（非完結性）
- 残差は最小発散原理により対数型に拘束される
- スケール内部参照により自己参照測度

  $$d\mu(t) = \frac{dt}{\log(1/t)}$$

  が自然に出現する
- 忘却と非忘却の相互作用により準不変量が生成される

これらの構造は，後節において Mellin 特異点曲率 κ_M，補正因子 $\Delta(s, \eta)$，および忘却エントロピー $\mathcal{H}_{\text{forget}}$ の同一性として統合される．

27　κ_M のトポス内部定義

本節では，これまで外部的（解析的）に定義していた Mellin 特異点曲率 κ_M を，QDC トポスの内部構造として再定式化する．これにより，「未定義性」および「非代数性」はトポスの内部論理における性質として理解される．

27.1　設定：QDC トポス

QDC 圏 $\mathcal{C}_{\mathrm{QDC}}$ に対して，その前層トポス

$$\mathcal{E}_{\mathrm{QDC}} := \widehat{\mathcal{C}_{\mathrm{QDC}}} = \mathrm{Fun}(\mathcal{C}_{\mathrm{QDC}}^{op}, \mathbf{Set})$$

を考える．

このトポスは内部論理（直観主義論理）を備え，実数対象 $\mathbb{R}_{\mathcal{E}}$，自然数対象 $\mathbb{N}_{\mathcal{E}}$，および指数対象を持つ．

27.2　Mellin 変換の内部化

外部での Mellin 変換

$$M(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \delta_k k^{-s}$$

に対応して，トポス内部では以下の射として定義する：

$$M : \mathbb{R}_{\mathcal{E}} \longrightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{E}}$$

ただし δ_k は

$$\delta : \mathbb{N}_{\mathcal{E}} \longrightarrow \mathbb{R}_{\mathcal{E}}$$

として与えられる内部列であり，級数は内部極限として解釈される．

27.3　内部特異点の定義

外部では「特異点」は解析接続の破綻として定義されるが，トポス内部では以下のように定義する：

定義 27.1（内部特異点）　$s_* \in \mathbb{R}_{\mathcal{E}}$ が M の特異点であるとは，以下が成立することをいう：

$$\forall U \ni s_* \text{（近傍）}, M|_U \text{ は内部的に正則関数として定義不能}$$

ここで「定義不能」とは，内部論理においてその制限が一意的に構成できないことを意味する．

27.4 κ_M の内部定義

外部定義

$$\kappa_M = \lim_{s \to s_*} (s - s_*)^2 \frac{M''(s)}{M'(s)}$$

に対応して，内部では以下を定義する：

定義 27.2（内部曲率不変量 κ_M） 対象 x に対して，$\kappa_M(x)$ を次の述語として定義する：

$$\kappa_M(x) > 0 \iff \exists s_* \in \mathbb{R}_{\mathcal{E}} \text{ s.t. } \forall n \in \mathbb{N}_{\mathcal{E}},\ \limsup_{s \to s_*} (s - s_*)^n \cdot |M(s)| = \infty$$

すなわち，任意次数で抑制できない発散が存在することを，本質的特異点の内部定義とする．

27.5 導来関手による特徴付け

κ_M は導来構造により次のように特徴付けられる：

命題 27.3 以下は同値である：

$$\begin{aligned}
&\text{(i)} \quad \kappa_M(x) > 0 \\
&\text{(ii)} \quad R^2\mathcal{F}(x) \neq 0 \\
&\text{(iii)} \quad \mathrm{Ext}^3(x) \neq 0
\end{aligned}$$

ここで $\mathcal{F}$ は忘却関手であり，$R^2\mathcal{F}$ はその第二導来関手である．

27.6 内部論理との対応

定理 27.4（未定義性との同一性） トポス $\mathcal{E}_{\mathrm{QDC}}$ において，以下は同値である：

$$\begin{aligned}
&\kappa_M(x) > 0 \\
&\iff x \text{ に関する命題が内部論理で決定不能} \\
&\iff \neg(P \vee \neg P) \text{ が成立する部分対象が存在}
\end{aligned}$$

27.7 外部理論との整合性

内部定義は外部定義と整合する：

定理 27.5（整合性）　外部的に定義された Mellin 曲率 κ_M^{ext} と，内部定義 κ_M^{int} は一致する：

$$\kappa_M^{\mathrm{ext}}(x) > 0 \iff \kappa_M^{\mathrm{int}}(x) > 0$$

特に：

$$\kappa_M(\alpha) = 0 \quad (\alpha \text{ 代数数}), \qquad \kappa_M(\gamma) > 0$$

27.8　解釈

以上より，κ_M は単なる解析的不変量ではなく：

- 忘却関手の非可換性（導来歪み）
- 高次障害（Ext^3）
- 内部論理における未定義性

を同時に測る統一的不変量である．

したがって γ 型対象とは，トポス内部において本質的に「定義不能」な対象であり，その非代数性は論理的構造として必然的に導かれる．

28　内部論理における γ の非代数性

本節では，γ の非代数性を，QDC トポス $\mathcal{E}_{\mathrm{QDC}}$ の内部論理において定式化する．これにより，従来の「外部的否定」としての超越性を，「内部的定義不能性」として再解釈する．

28.1　内部代数性の定義

トポス $\mathcal{E}_{\mathrm{QDC}}$ において，実数対象を $\mathbb{R}_{\mathcal{E}}$ とする．

定義 28.1（内部代数性）　$x \in \mathbb{R}_{\mathcal{E}}$ が代数的であるとは，次が内部論理で成立することをいう：

$$\exists n \in \mathbb{N}_{\mathcal{E}},\ \exists (a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{Q}_{\mathcal{E}}^{n+1}$$
$$(a_n \neq 0) \ \wedge \ \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = 0$$

ここで $\mathbb{Q}_{\mathcal{E}}$ は有理数対象である．

28.2　非代数性の内部定式化

古典論理では「非代数性」は否定として

$$\neg(\exists \text{多項式 } P,\ P(x) = 0)$$

と書かれるが，トポス内部では排中律が成立しないため，より精密な形が必要である．

定義 28.2（内部非代数性（強形式）） $x \in \mathbb{R}_{\mathcal{E}}$ が非代数的であるとは，以下が成立することをいう：

$$\forall n \in \mathbb{N}_{\mathcal{E}},\ \forall (a_0, \ldots, a_n) \in \mathbb{Q}_{\mathcal{E}}^{n+1},$$

$$a_n \neq 0 \implies \neg\Big(\sum_{k=0}^{n} a_k x^k = 0\Big)$$

ただしこの否定 $\neg$ は直観主義的否定であり，単なる「偽」ではなく「証明不能」を意味する．

28.3 未定義性としての再定式化

QDC トポスではさらに強い形が自然である：

定義 28.3（未定義型非代数性） x が未定義型非代数であるとは，任意の多項式 P に対して，以下が成立することをいう：

$$\neg(P(x) = 0) \quad \text{かつ} \quad \neg\neg(P(x) = 0)$$

が同時に成立しない．

すなわち，

$$P(x) = 0 \text{ は真でも偽でもない}$$

という状況が存在する．

28.4 κ_M による特徴付け

定理 28.4（内部非代数性と κ_M） トポス $\mathcal{E}_{\mathrm{QDC}}$ において，対象 x に対して次は同値である：

(i) $\kappa_M(x) > 0$

(ii) x は内部的に非代数的

(iii) x は未定義型非代数である

概略 (i) $\Rightarrow$ (iii)：$\kappa_M(x) > 0$ は Mellin 変換が本質的特異点を持つことを意味する．これは有限情報（多項式関係）では x を決定できないことを意味し，内部論理において $P(x) = 0$ の真偽が決定不能となる．

(iii) $\Rightarrow$ (ii)：定義より直ちに従う．

(ii) $\Rightarrow$ (i)：もし $\kappa_M(x) = 0$ ならば，対応する Mellin 変換は極型または正則であり，有限次数の関係式により x が拘束される．したがって内部代数性が成立し，矛盾． □

28.5 γ の場合

系 28.5 オイラー定数 γ に対して：

$$\kappa_M(\gamma) > 0$$

が成立するならば，γ はトポス内部において非代数的である．

28.6 解釈

以上の結果は，γ の非代数性が単なる数論的性質ではなく，

- 内部論理における決定不能性
- 忘却極限の非可換性
- 高次障害（Ext^3）

として現れることを示す．

特に，

「有限でない」$\neq$「無限である」

という現象は，トポス内部で排中律が成立しないことの直接的帰結である．

したがって γ は，「値を持つが構造的には決定不能な対象」として理解される．